



TP - C02 - Théorie des mécanismes

Hyperstatisme

Sciences Industrielles de l'Ingénieur

Cycle préparatoire

Auteurs	: ESPARGILLIERE Harold
Version	: 1 R 0
Promotion	: P2030
Cursus	: A&M2
Date	: 27/08/2026

1. But du TP

Le but de ce TP est de se représenter physiquement ce qu'est l'hyperstatisme et de proposer une modélisation permettant de rendre compte de la réalité de l'assemblage.

2. Énoncé du TP

Avec les 6 plaquettes de bois, il est demandé de faire un assemblage articulé grâce aux boulons et rondelles fournis, dans l'ordre suivant :

1. Faire un assemblage avec 4 plaquettes formant un parallélogramme.
2. Ajouter ensuite une nouvelle plaquette en diagonale.
3. Ajouter la dernière par-dessus la précédente.

3. Compte-rendu

Le compte-rendu devra répondre aux questions suivantes, dans l'ordre et la présentation de votre choix :

- Par l'observation, caractériser la nature de l'assemblage à 4, 5 et 6 plaquettes (mobile, isostatique ou hyperstatique).
- Proposer une modélisation cinématique des 3 assemblages, calculer le degré d'hyperstatisme correspondant.
- Comment rendre l'assemblage à 4 plaquettes plus rigide sans ajouter de nouvelle plaquette ? Proposer un nouveau modèle en conséquence.
- Pour l'assemblage à 6 plaquettes, lister l'ensemble des contraintes géométriques de l'assemblage et les hiérarchiser par degré d'importance.
- Quelles sont les limites de vos modélisations ?

Il est bon de rappeler que toute modélisation proposée est juste tant qu'elle est justifiée et argumentée. Il est possible de trouver plusieurs modélisations adéquates pour un même assemblage selon les degrés de liberté pris en compte.

4. Compte-rendu

Le compte-rendu devra faire **5 pages maximum (Annexes comprises)**, en police ARIAL 11pt avec interligne simple et marges de 2 cm minimum, et sera à rendre sur Moodle en **format pdf** avec comme intitulé **S2I_TP_HYPERSTATISME_P2030_NOM_PRENOM.pdf** (2 points en moins si ces consignes ne sont pas respectées).